07

统一 Benchmark：先问清任务，再判断算法收益

本章学习主线

任务 → 共同条件 → 指标定义 → 真实实验 → 收益与代价

完整课堂讲义 · 理论、公式、示例与图像解读

配图说明使用中文；方法缩写、数学符号与单位保留。

配图紧随对应知识点，保留课堂讲解提示。

项目主页

https://github.com/ajairDD/Ultrasound_Beamforming_Learning

引用：CITATION.cff · 许可：LICENSE / LICENSE-CONTENT.md · 第三方声明：NOTICE.md

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用

本章目录

本章学习入口

1. 先回答“想解决什么问题”

2. 为什么先分成两条比较轨道?

2.1 控制变量，比“把图片拼在一起”多一步

2.2 在比较结果前，先检查共同 DAS

3. 点目标宽度：先定义“多宽”，再检查采样

3.1 半幅宽度测量的是什么?

3.2 一个很窄的峰，可能被粗网格“看错”

4. 目标与背景：ROI 要先确定，指标才有含义

4.1 ROI 是测量协议的一部分

4.2 本项目 CR、CNR 的具体约定

5. gCNR：看重叠，不只看均值和方差

5.1 两组分布重叠多少?

5.2 为什么改变显示尺度，CNR 会变而信息未必增加?

5.3 分布相同，也可以看起来很不一样

5.4 程序得到的是有限样本估计

6. 散斑统计：把“变了多少”与“更真实”分开

7. 运行时间：先画出执行路径，再填秒数

8. 先运行七个无需 UFF 的小实验

9. 真实数据轨道 A：先看到图，再读表

9.1 共同设置与全图

9.2 形状与峰值测量

10. 真实数据轨道 B：用密集 RTB 观察窄响应

10.1 这一次具体固定了什么?

10.2 点目标响应结果

11. 把组织变化和成本放回结论里

11.1 描述性 ROI 的统计

11.2 本轮真实计时

11.3 一段有依据的实验结论应该怎么写?

12. 理解原理后，再对应运行和实现

12.1 运行真实 Benchmark 与导出课件图

12.2 数据流与代码入口

12.3 本轮实际验证

13. 课件讲解顺序与自检

文献与后续

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0

保留来源、许可与引用

前六章已经学过“怎样形成一幅图”。这一章把问题往前推进一步：**同一份数据经过不同方法后，哪些变化是我们真正想要的，怎样把它测出来？**

先想两个场景：想分清两个很近的反射点，与想找到一块低回声区域，需要的证据并不一样。前者关心空间响应，后者关心目标与背景是否容易区分；组织纹理和计算成本又是另外两件事。

本章的主线是：

> **明确任务 → 固定比较条件 → 选择与任务对应的指标 → 检查采样与统计依据 → 同时报告收益和代价。**

第 1-7 节先讲比较原理和测量定义；第 8 节给出无需 UFF 的七个小实验；第 9-11 节解读真实 TheGB 数据；最后集中说明运行入口和实现细节。

MATLAB 运行说明 · 配图与课件索引 · 上一章：NSI · 下一章：七方法共享 RTB

本章学习入口

> **推荐顺序：** 先确定比较任务、共同条件和测量指标，再跑合成例子与真实双轨 Benchmark。
>
> **最短实践：** `demo_benchmark_building_blocks` → `run_chapter7_benchmark`（第一步无需数据；第二步需要 USTB/UFF）。FI 与 RTB 两条轨道不能直接混排结果。详细命令与参数以 MATLAB 运行说明 为准。

章节导航： ← 上一章 · 课程目录 · MATLAB 运行说明 · 配图与实验记录 · 完整中文 PDF · 下一章 →

> 先沿正文的**原理与计算主线**阅读，再运行小例子或真实数据；实验观察、实现细节及自测放在主线之后。PDF 包含完整配图，GitHub 上的独立 PNG 未提交。

1. 先回答“想解决什么问题”

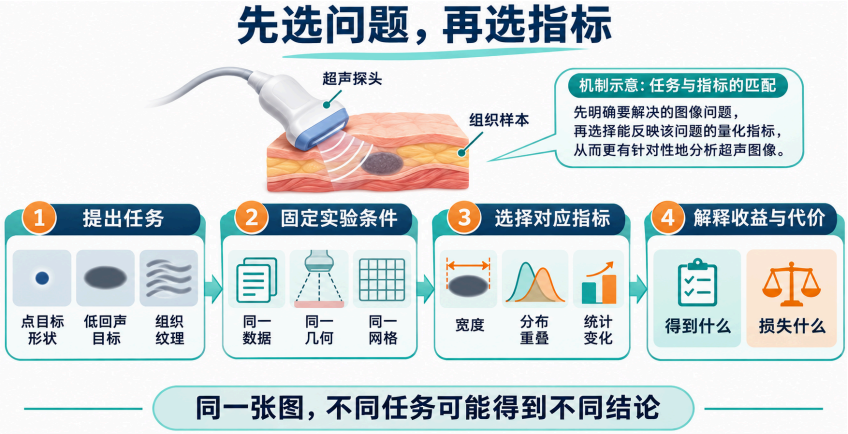


图 1 怎么讲： 先选左侧的任务，再沿箭头走向指标。窄主瓣、暗背景、平滑纹理分别对应不同现象，不能用一个总分代替所有判断。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

想回答的问题	优先看什么	还需补什么证据
单个点的响应有没有变窄?	横向/轴向半幅宽度、低幅度处宽度、峰值位置	采样是否充分；两目标是否真能分开
低回声目标与背景是否更可区分?	固定 ROI 上的分布重叠、CR/CNR/gCNR	独立标注、样本量、目标大小与空间结构
正常组织的外观改变了多少?	同一 ROI 的变异程度、与参考的相关性及图像	ROI 是否同质；真实组织保真度的依据
计算代价是什么?	明确执行路径的计时	重复测量、硬件、缓存与实现方式

这里的 Benchmark 指**条件明确、流程可重复、结论有边界的对照实验**。本章没有带可靠病灶标注的数据，因此真实 CR/CNR/gCNR 保持“未测量”；学习如何定义它们与实际取得病灶检出证据，是两个阶段。

2. 为什么先分成两条比较轨道?

2.1 控制变量，比“把图片拼在一起”多一步

算法输出可以抽象成:

$$I_k = \mathcal{A}_k(\text{通道数据}; \text{传播模型}, \text{孔径}, \text{输出网格}, \text{参数}).$$

如果比较时同时改变算法、Tx 使用方式和横向网格，就难以把观察到的差异归因于某一个因素。这里先固定每条轨道的共同条件，再更换组合规则。

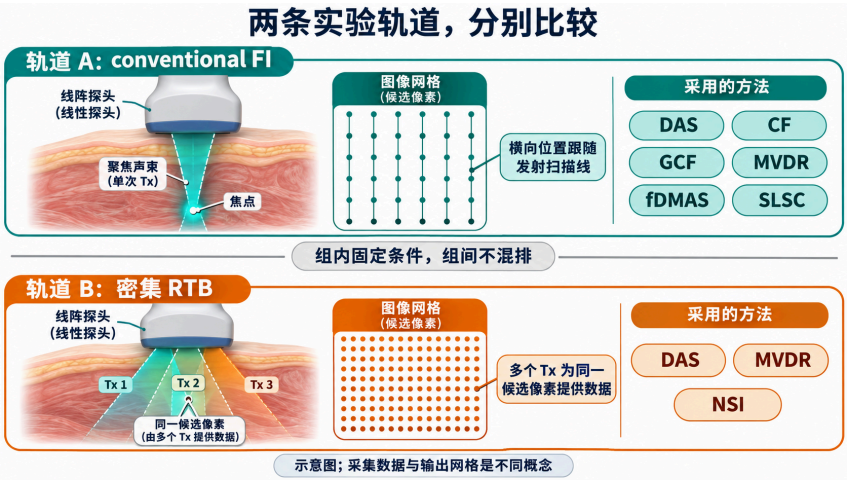


图 2 怎么讲： 上面沿已有聚焦扫描线成像，下面让多个 focused Tx 为候选像素提供贡献。密集的是重建位置，不是凭空增加了 RF 采集。

项目	轨道 A：conventional FI	轨道 B：密集 RTB
方法	DAS、CF、GCF、MVDR、fDMAS、SLSC	RTB-DAS、MVDR、NSI δ=0.2/0.8
横向位置	真实聚焦扫描线，约 0.298 mm 间距	候选像素，Δx=0.025 mm
深度范围	16-24 mm	18.5-22.5 mm
发射使用方式	conventional FI 的扫描线对应关系	全部 128 个 focused Tx，按 RTB 孔径加权合成
本章目的	同一 FI 条件下观察六种输出	在密集点目标网格上测量窄响应

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

只在轨道内部解释数值，不把两条轨道的宽度排成同一张排行榜。 第 8 章则固定另一套共享 RTB 网格，让七种方法一次性输出；它与本章的量化实验也不能混用数字。

2.2 在比较结果前，先检查共同 DAS

本项目的自适应核心通常也会生成一条基础 DAS 分支。我们先比较这条**复数输出**，而非比较对数压缩后的灰度：

$$\epsilon = \frac{\max_P |D_{\text{core}}(P) - D_{\text{reference}}(P)|}{\max_P |D_{\text{reference}}(P)| + \varepsilon}.$$

同组的形状、x/z 坐标及 Rx F# 也必须一致；误差需小于 `1e-10`，否则停止生成比较指标。这个检查能发现时序、插值、孔径和归一化差异，**只验证共同 DAS 基线，不自动验证每个新算法与原论文完全等价。**

3. 点目标宽度：先定义“多宽”，再检查采样

3.1 半幅宽度测量的是什么?

在已知点目标附近搜索局部峰值，再让横向、轴向切片分别经过该峰值。把切片除以这个局部峰值，找到两边最近的半幅交点：

$$\tilde{A}(x) = \frac{A(x, z_{\text{peak}})}{A_{\text{peak}}}, \qquad W_{1/2} = x_R - x_L, \qquad \tilde{A}(x_L) = \tilde{A}(x_R) = 0.5.$$

本章表中的 FWHM 指**包络半幅宽度**。幅度为 0.5 对应：

$$20 \log_{10}(0.5) = -6.0206 \text{ dB}.$$

−20 dB 宽度则对应幅度 0.1。包络半幅与功率减半的定义不同，讲课时先把这一点说清楚。

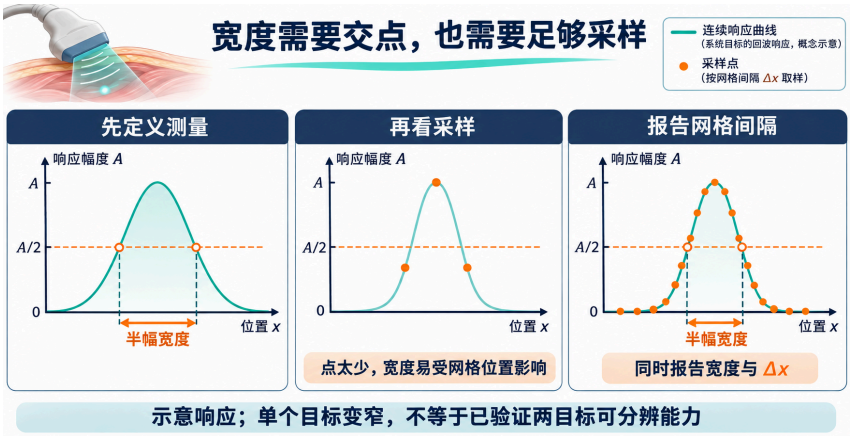


图 3 怎么讲： 先指出两个交点，再数交点之间有多少实际样点。光滑连线只是显示，不能替代实际采到的数据。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

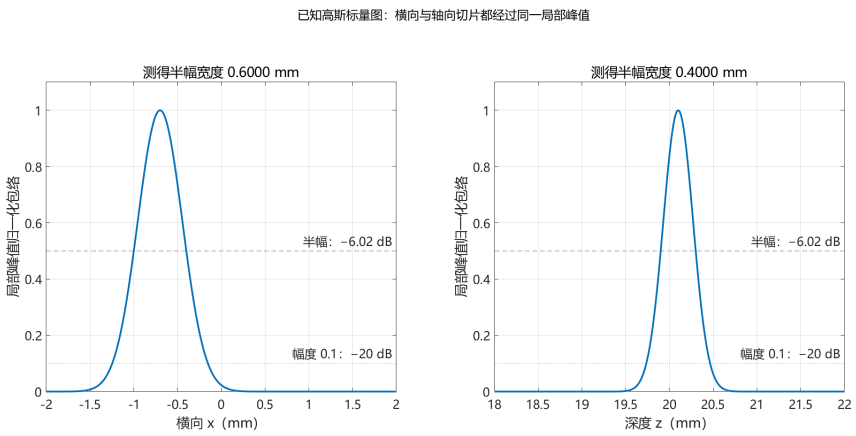


图 4 怎么讲： 这个人为指定的高斯图具有已知的 0.6 mm 横向、0.4 mm 轴向半幅宽度。代码调用 `benchmark_ch7_metrics` 检查测量定义；它不是超声声场仿真。

各方法可能在不同位置取得局部峰值，因此本项目按**各自峰值与各自峰值深度**测量，并记录峰值坐标。这适合描述各自响应形状；若要比较同一固定深度切片，则应另外固定切片，不能把两种定义混在一起。

3.2 一个很窄的峰，可能被粗网格“看错”

同时报告：

$$N_W = \frac{W_{1/2}}{\Delta x}.$$

`N_W` 是宽度跨越的**网格间隔数**，不是整数样点个数。主瓣仅跨约一两个间隔时，峰值是否被命中、交点怎样插值，都会明显影响结果。

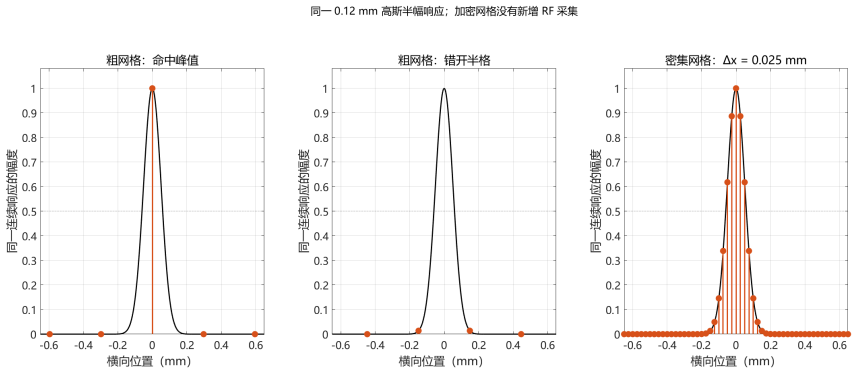


图 5 怎么讲： 三幅图的底层曲线相同。左、中两图只把粗网格错开半格，采到的峰值就明显变化；右图才增加了输出采样密度。

本项目把“小于约 3 个间隔”作为**提醒读者复核的粗筛标记**，不是严格的采样充分性定理。即使跨越 5 个间隔，也仍可继续用更密网格做收敛检查。

此外，单个目标的非线性响应变窄，并不直接等于两个相邻目标的可分辨距离同比缩小。

4. 目标与背景：ROI 要先确定，指标才有含义

4.1 ROI 是测量协议的一部分

ROI 是感兴趣区域。低回声目标内部与背景的两个 ROI，应由独立标注或已知体模几何确定，并记录物理坐标、深度、大小和样本数。看完某方法的图再专门选择最黑的区域，会引入选择偏倚。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

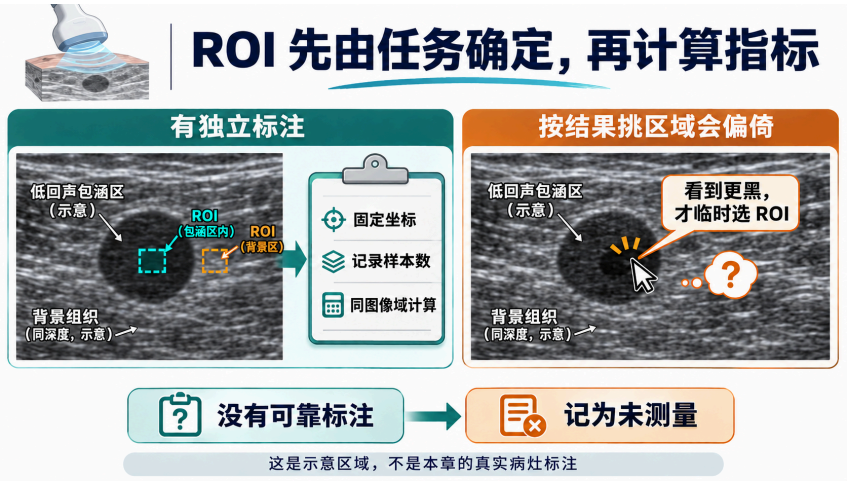


图 6 怎么讲： 左图两个框的位置先固定；右图则是看到结果以后才挑区域。图中的低回声包涵区只是机制示意，不是 TheGB 的真实标注。

本项目 ROI 顺序为 `[xmin,xmax,zmin,zmax]`，单位 **mm**；图像坐标数组仍以 **m** 输入。各方法在相同物理区域、相同网格上取值。

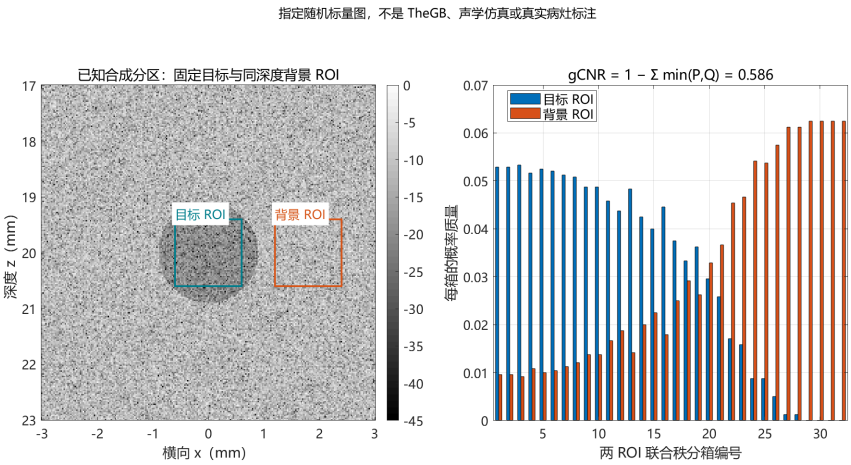


图 7 怎么讲： 左图的标签是代码生成时就知道的；右图统计相同两组像素。这里可以计算指标，因为它的区域含义已明确。它不提供真实病灶检测结果。

4.2 本项目 CR、CNR 的具体约定

令两组未压缩标量值的均值为 μ_t、μ_β，方差为 σ_t^2、σ_β^2：

$$\mathrm{CR}_{\mathrm{dB}} = 20\log_{10}\frac{\mu_t}{\mu_b}, \qquad \mathrm{CNR} = \frac{|\mu_t - \mu_b|}{\sqrt{\sigma_t^2 + \sigma_b^2 + \varepsilon}}.$$

- 对正的包络幅度，低回声目标的 CR 通常为负；本代码没有把符号翻成“越大越好”的分数。
- CNR 描述均值差相对分布展宽的程度，但非线性尺度变化也会改变它。
- 这里的 CR 使用幅度比和 `20log10`；不能无说明地套到功率、dB 数组或有符号 SLSC 上。
- `benchmark_ch7_contrast` 使用除以 N 的方差估计。每个 ROI 至少需 25 个图像像素；相邻像素相关时，这不等于 25 个独立样本。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

5. gCNR：看重叠，不只看均值和方差

5.1 两组分布重叠多少？

如果随机抽出一个像素，它的数值多大程度上能帮助区分“来自目标”还是“来自背景”？gCNR 用两组概率密度的重叠来描述这种可区分性：

$$\mathrm{gCNR} = 1 - \int \min(p_t(v), p_b(v))\ \mathrm{d}v.$$

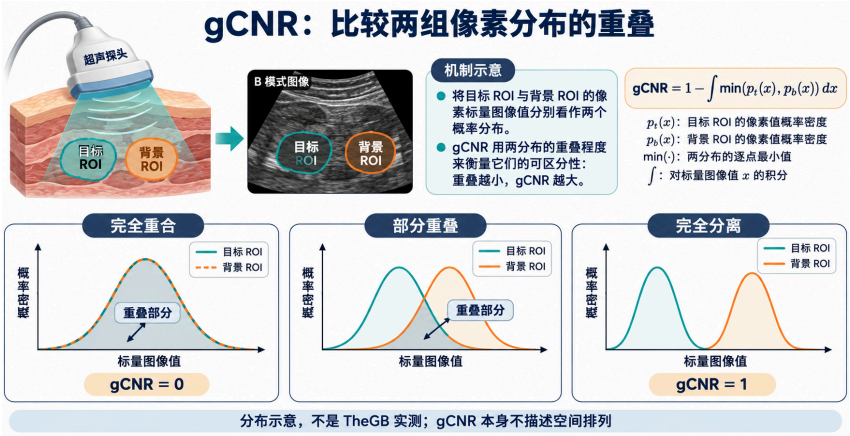


图 8 怎么讲： 只看两条曲线下方较小的公共部分。完全重合时 gCNR=0，完全分离时为 1；中间情况由重叠面积决定。横轴是某一种已说明的标量图像值。

它可以用于不同定义的标量图，包括相干性图；但 gCNR 数字本身不描述目标大小、边界清晰度、空间排列或临床诊断成功率。Rodriguez-Molares 等的原始论文。

5.2 为什么改变显示尺度，CNR 会变而信息未必增加？

对两组像素应用同一个严格单调、可逆的标量变换，像素的排序与可区分信息可以保持。理想连续分布的 gCNR 因而不变；传统 CNR 则通常会变化。**饱和、裁剪和量化会丢失信息，不属于这个可逆条件。**

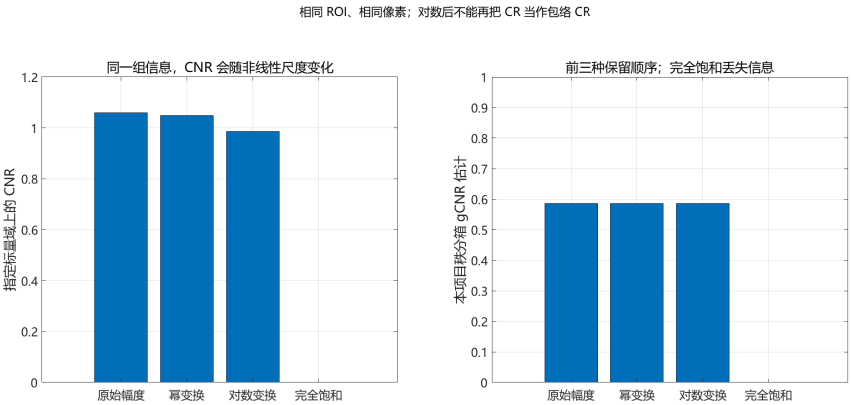


图 9 怎么讲： 前三列只改数值尺度，本项目的共同秩分箱得到相同 gCNR；最后一列把所有值压成同一个常数，差异就无法保留了。图中的 CNR 变化是合成数据结果，不是算法成像收益。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

5.3 分布相同，也可以看起来很不一样

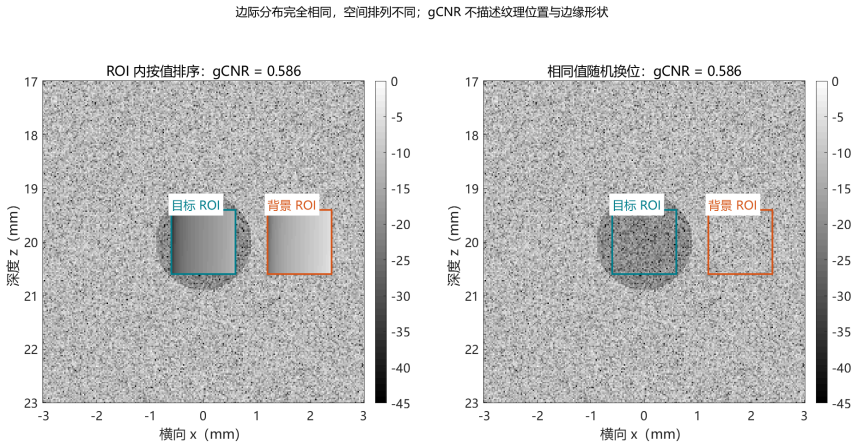


图 10 怎么讲： 让读者比较两图 ROI 内的条带与随机纹理，再看相同的 gCNR。这个实验说明为什么不能用一个边际分布指标代替组织纹理评价。

5.4 程序得到的是有限样本估计

代码把目标和背景像素放在一起排序，按共同的近等数量分箱统计每组的概率质量：

$$\widehat{\mathrm{gCNR}} = 1 - \sum_j \min(P_j, Q_j).$$

请求箱数是 `min(32,max(4,floor(sqrt(min(Nt,Nb)))))`；重复边界会合并，因此**实际箱数也要报告**。这是本项目选用的估计方式，不是说任意图像都已经得到精确概率密度。Schlunk 与 Byram，2023：估计稳健性研究。

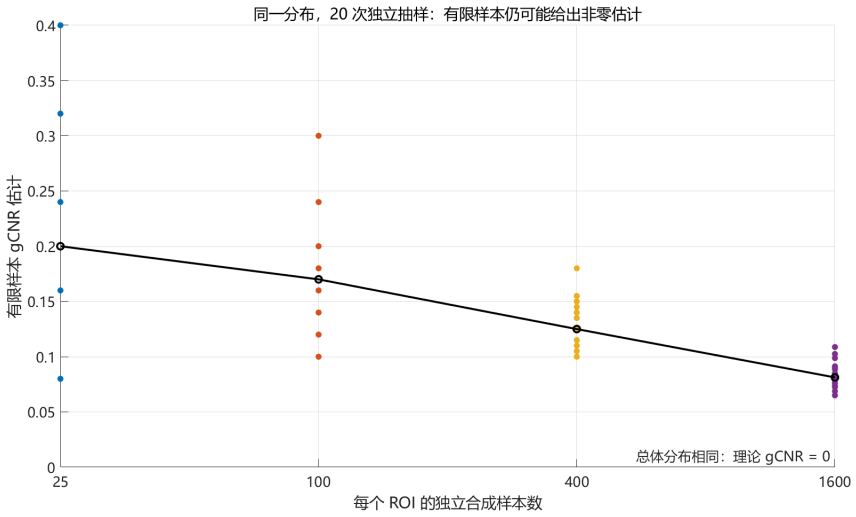


图 11 怎么讲： 每一列均来自同一个已知总体的两组独立样本，理论 gCNR 为 0。散点反映有限样本估计的波动，黑线只是 20 次抽样的中位数，不是置信区间。

6. 散斑统计：把“变了多少”与“更真实”分开

本项目在一个固定背景窗口里报告：

$$\mathrm{CV} = \frac{s}{\mu}, \qquad S_{\mathrm{ROI}} = \frac{\mu}{s}, \qquad \mathrm{CV} \cdot S_{\mathrm{ROI}} = 1.$$

这里 `s=std(v,0)` 使用样本标准差。表中的 `speckle_SNR` 实际指 `均值/标准差`，不是把信号与独立噪声分离后得到的 RF SNR。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

与 DAS 的相关系数衡量**像素变化是否相似**。它对正比例缩放不敏感，因此相关系数为 1 也不能证明幅度被完整保留。

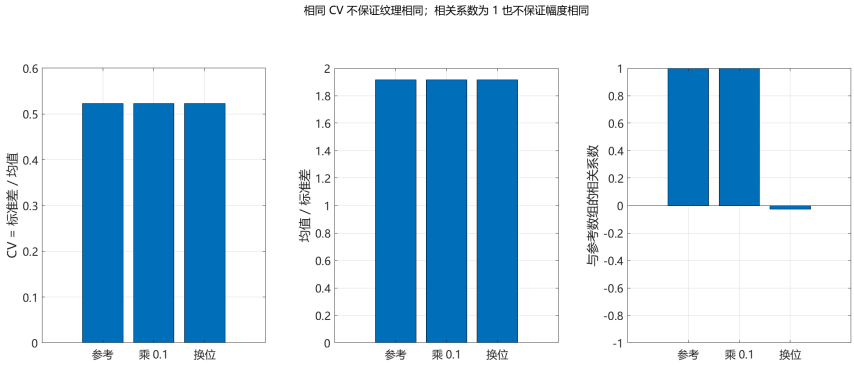


图 12 怎么讲： 幅度乘 0.1 后仍可与参考完全相关；像素换位则能保留均值、标准差和 CV，却改变空间纹理。三种统计各自只回答一部分问题。

真实 TheGB 窗口 `[-12,-8,18,22] mm` 尚无独立同质性标注，因此本章称其为**描述性 ROI**，不把这些统计命名为已验证的组织保真度。

7. 运行时间：先画出执行路径，再填秒数

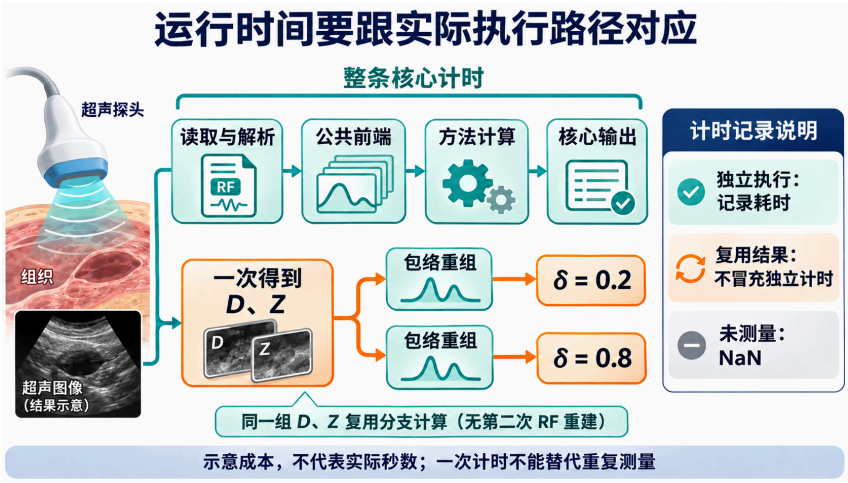


图 13 怎么讲： 上面的括号覆盖重建函数读取输入到形成核心输出；外部绘图、CSV 保存不在同一个计时里。下面两种 NSI 偏置复用一次得到的 D、Z，不能分配为两个独立完整重建时间。

对 NSI，固定已有复数 D、Z 后，只需重新组合：

$$A_{\mathrm{NSI}}(\delta) = \frac{|Z + \delta D| + |-Z + \delta D| - 2|Z|}{2\delta}, \qquad \delta > 0.$$

δ 是 DC offset，对应前章代码的 `dc_offset`。本章旧 CSV 方法名中的 `c=` 也表示此参数，并非声速。

RTB 轨道执行的是“MVDR + 内部 DAS”和“NSI + 内部 DAS/ZM”两条核心。独立 DAS 没有单独计时；δ=0.8 也只复用了 D、Z，因此这两行的 runtime 记为 **NaN**。一次全核心计时不等于纯数学 kernel、优化后的设备延迟或产品帧率。

8. 先运行七个无需 UFF 的小实验

从仓库根目录运行：

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

```
addpath('matlab/07_Benchmark');
report = demo_benchmark_building_blocks;
```

生成顺序	课堂问题	结果是什么类型?
01	已知 0.6/0.4 mm 的高斯宽度能测对吗?	测量函数的解析模型对照
02	同一窄峰错开半个粗网格会怎样?	输出采样示例
03	有已知标签时，ROI 与分箱怎样对应?	合成分区统计
04	改尺度与真正新增信息是一回事吗?	标量变换示例
05	相同 gCNR 能有不同空间纹理吗?	相同边际分布的换位示例
06	高相关或相同 CV 说明了什么?	描述性统计示例
07	理论 gCNR=0，有限样本估计也必须为 0 吗?	重复合成抽样示例

导出这七张中文 PNG：`export_chapter7_figures('concepts')`。固定随机种子为 `rng(7,'twister')`；这些例子没有模拟真实超声传播或临床病灶。

9. 真实数据轨道 A：先看到图，再读表

9.1 共同设置与全图

数据为 `L7_FI_TheGB.uff` 第 1 帧，全部聚焦扫描线，深度 16-24 mm，Rx F#=1.7。由真实波长按约 λ/16 自动得到 **434 个深度位置**；横向仍是约 **0.298 mm** 的扫描线。

fDMAS 的二倍频滤波对**轴向**采样提出要求；自动加密深度没有改变横向扫描线间隔。

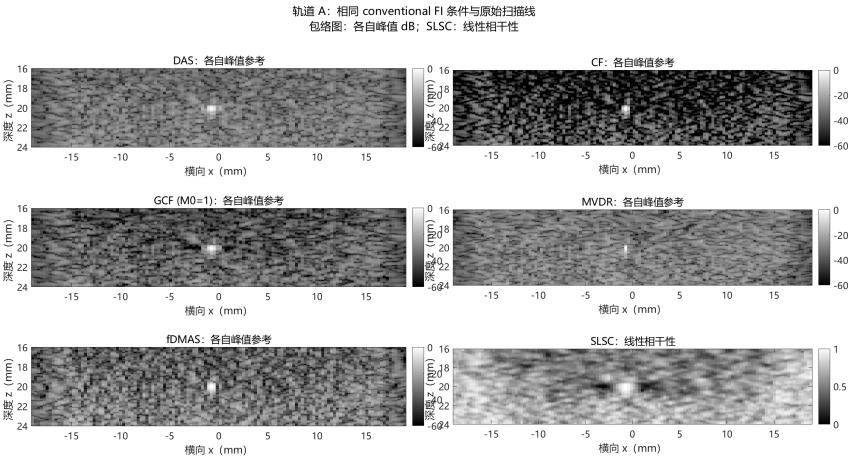


图 14 怎么讲： 先看共同坐标范围，再读各子图标题。五种包络图用各自全图峰值参考；SLSC 单独使用线性相干性，不能凭灰度直接比强弱。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

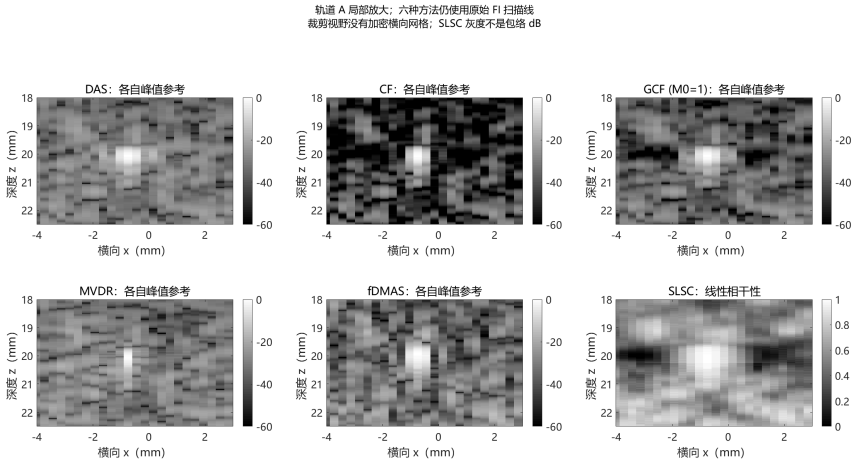


图 15 怎么讲： 这只是裁剪，没有重建更密的横向样点。粗扫描线形成的块状外观正是后面解释宽度时要记住的条件。

9.2 形状与峰值测量

本轮 2026-11-14 实际复跑的形状指标与此前记录一致：

方法	横向半幅宽度 (mm)	宽度/扫描线间距	轴向半幅宽度 (mm)	横向 −20 dB 宽度 (mm)	局部峰值相对 DAS (dB)
DAS	0.71147	2.388	0.44182	1.14574	0
CF	0.41672	1.398	0.43796	0.97791	−0.186
GCF, M0=1	0.62156	2.086	0.43953	1.13538	−0.152
MVDR	0.30669	1.029	0.48558	0.55205	−2.392
fDMAS	0.71965	2.415	0.62134	1.10209	未作同尺度幅度比较
SLSC	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

读表时分三步：

1. **先看采样。** CF/MVDR 的表观响应很窄，但都不足约 3 个扫描线间隔，尤其 MVDR 仅约 1.03 个；不能由这组插值宽度宣称物理分辨率提升若干倍。
2. **再看信号定义。** fDMAS 横向宽度与 DAS 接近，轴向更宽；其频谱和输出尺度不同。SLSC 不参加包络幅度 FWHM 排名。
3. **最后看机制。** GCF 比 CF 保留更多背景与响应，这与允许邻近低空间频率能量的加权规则相符；仍不能把这种外观直接当作真值。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

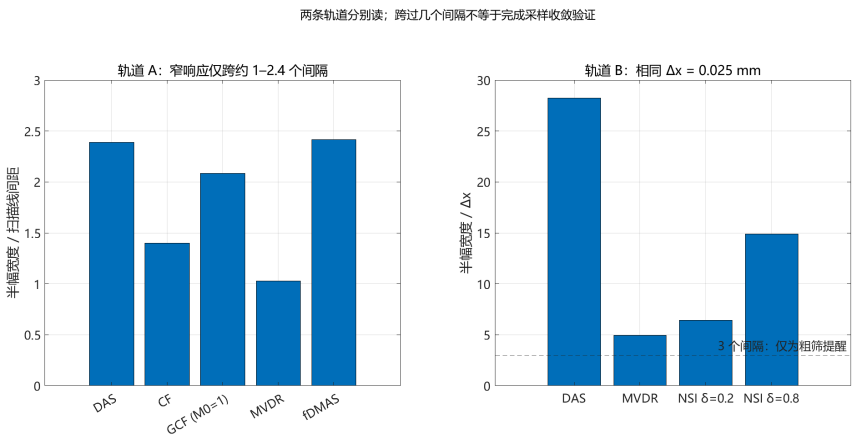


图 16 怎么讲： 左右各读各的共同条件。右侧更多的样点间隔有助于观察窄响应，但不是把两组算法合并排名的理由。

10. 真实数据轨道 B：用密集 RTB 观察窄响应

10.1 这一次具体固定了什么?

项目	条件
横向	−2.5 至 1.5 mm，161 点，Δx=0.025 mm
深度	18.5 至 22.5 mm，161 点，Δz=0.025 mm
Tx	全部 128 个 focused Tx；blended，blending_power=0.5
孔径	Tx Tukey25、Tx F#=2、最小 Tx 孔径 3 mm；Rx F#=1.7
合成	相同 Tx 权重及归一化，保留复数相位
MVDR	子阵比例 0.5，loading 0.01，轴向平均约 1.5λ
NSI	相同 D、Z 分别重组 δ=0.2 和 0.8

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

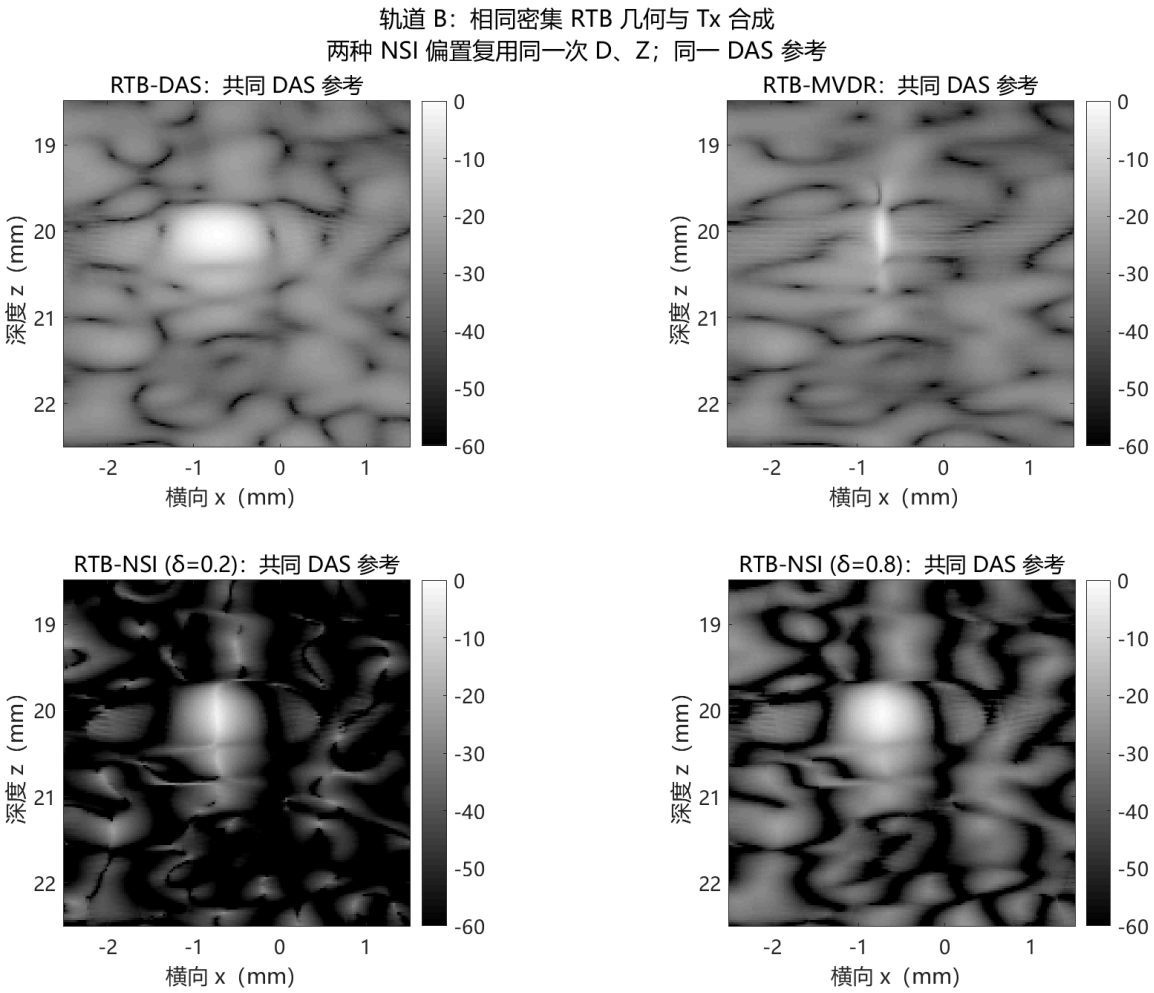


图 17 怎么讲： 同一 DAS 0 dB 参考同时呈现形状变化和幅度损失。NSI δ=0.2 目标周围的暗区不是自动识别出的“杂波区域”。

10.2 点目标响应结果

方法	横向半幅宽度 (mm)	宽度/Δx	轴向半幅宽度 (mm)	横向 −20 dB 宽度 (mm)	局部峰值相对 DAS (dB)
RTB-DAS	0.70632	28.253	0.42305	1.14822	0
RTB-MVDR	0.12382	4.953	0.40714	0.46166	−2.893
RTB-NSI，δ=0.2	0.16089	6.436	0.38542	0.56294	−2.536
RTB-NSI，δ=0.8	0.37254	14.902	0.42281	0.80151	−0.686

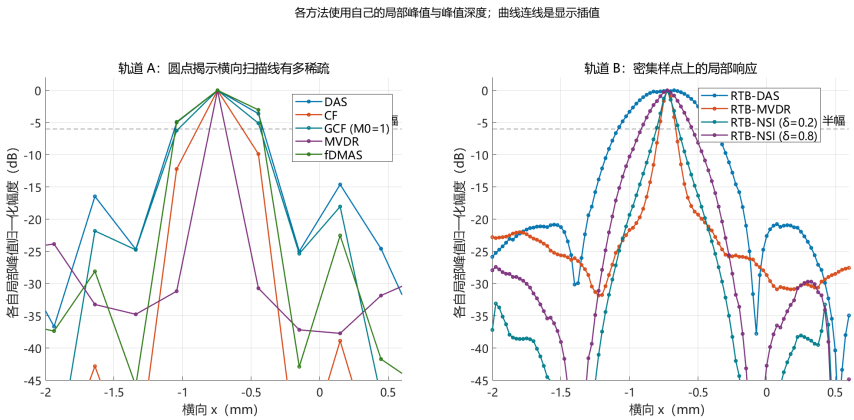


图 18 怎么讲： 圆点是实际计算值，先看点的密度再看连线。各曲线切片经过自己的峰值深度，因此这里描述的是各自峰形，不是固定同一深度的剖面。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

可以支持的表述是：**在这份数据、这套密集 RTB 设置和这个局部点目标上，MVDR/NSI 的有效横向响应变窄，并伴随不同程度的峰值降低。** 两目标分辨、真实组织保真度和临床检出能力还需另外的实验。

11. 把组织变化和成本放回结论里

11.1 描述性 ROI 的统计

共同窗口 `[-12,-8,18,22] mm` 内每法取到 **2808 个像素**：

方法	CV	均值/标准差	与 DAS 的相关系数
DAS	0.51056	1.9586	1
CF	1.17376	0.85196	0.89873
GCF	0.70722	1.41398	0.92875
MVDR	0.49909	2.00364	0.82285
fDMAS	0.80380	1.24408	0.79296
SLSC	0.19771	5.05794	0.52009

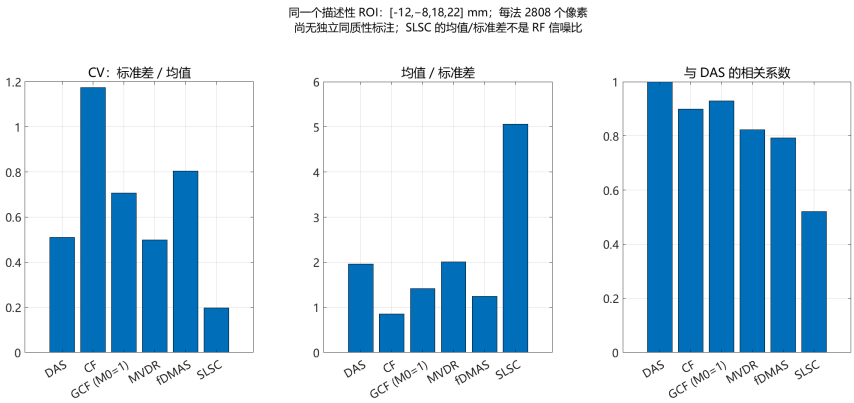


图 19 怎么讲： SLSC 的 5.06 是其相干性图的均值/标准差，不是 RF SNR 提升到 5.06。结合第 6 节的合成例子，分别指出每个统计没有覆盖的信息。

11.2 本轮真实计时

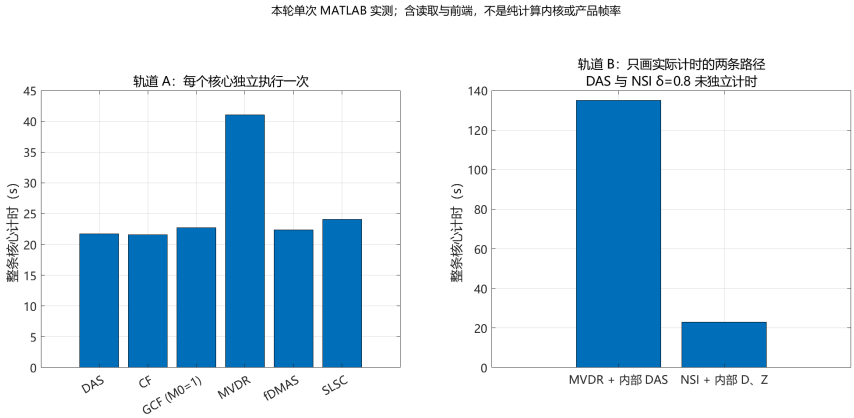


图 20 怎么讲： 左边每个 FI 核心执行一次；右边只有两条实际计时路径。不存在独立 DAS 或第二次完整 NSI 的“零耗时柱”。

本轮单次全核心计时为：

- FI：DAS **21.73 s**、CF **21.57 s**、GCF **22.73 s**、MVDR **41.08 s**、fDMAS **22.36 s**、SLSC **24.06 s**。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

- RTB：MVDR + 内部 DAS **134.90 s**；NSI + 内部 D/Z **22.86 s**。独立 DAS、NSI δ=0.8 的完整运行时间仍为 **NaN**。

此前记录的 132.88/22.13 s 与本轮属于不同单次运行；形状指标一致，时间波动不能解释为方法发生改进。也不能把两条核心时间的比值当作纯算法 kernel 性能比。

11.3 一段有依据的实验结论应该怎么写?

> 本次共同 DAS 基线通过复数一致性检查。在密集 RTB 点目标上，MVDR 与 NSI 得到更窄的局部横向响应，并伴随峰值降低。FI 轨道的窄响应受到扫描线采样限制。背景统计与前章全视野结果提示部分方法会改变组织纹理。当前没有已确认的真实目标/背景 ROI，因此未取得本轮 CR/CNR/gCNR 或临床检出性能结论。

这比“某算法最清晰”多说明了数据、条件、观察和证据边界。

12. 理解原理后，再对应运行和实现

12.1 运行真实 Benchmark 与导出课件图

```
addpath(genpath('D:/你的USTB路径'));
cd matlab/07_Benchmark
run_chapter7_benchmark
```

`benchmark_mode='fi'` 或 `'rtb'` 可以分别运行；默认 `'both'`。完整中文课件图从仓库根目录导出：

```
addpath(genpath('D:/你的USTB路径'));
addpath('matlab/07_Benchmark');
export_chapter7_figures('all');     % 重跑两条轨道与小实验，共 14 张 MATLAB 图
export_chapter7_figures('cached');  % 已有结果后复用缓存，不重复 RF 重建
```

独立图片继续仅保存在本地，被 Git 忽略。文生图提示词与复核记录见配图目录。

12.2 数据流与代码入口

```
run_chapter7_benchmark
  ├─ run_fi_track  → 第 1-5 章 FI 核心 → 图像、指标、内部 DAS 回归
  └─ run_rtb_track → 第 3/6 章 RTB 核心 → D/Z 重组 → 图像与指标

benchmark_ch7_metrics   → 点目标峰值/宽度、描述性 ROI 统计
benchmark_ch7_contrast  → 显式两个 ROI 的 CR/CNR/gCNR
inspect_benchmark_outputs → 读取未压缩结果，生成教学诊断图
```

对象	形状 / 单位	用在哪里?
`imgs{k}`	实数 `[z,x]`，未取对数；SLSC 按该路径的显示约定处理	测量与缓存
`x,z`	一维，m	图像轴、指标函数输入

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用

对象	形状 / 单位	用在哪里?
`point_mm`	`[x,z]`，mm	已知点目标附近搜索局部峰值
ROI	`[xmin,xmax,zmin,zmax]`，mm	物理区域取样
`D,Z`	复数 `[z,x]`	NSI 不同偏置重组；不能提前取模
`reference_errors`	峰值归一化复数误差	检查基础 DAS

默认结果在 `output/benchmark/ch07/`，包含两轨的 CSV、配置 MAT、图像，以及新增的 `FI_results.mat` / `RTB_results.mat` 未压缩结果缓存；不保存原始 RF。只有提供确认的 ROI 才生成 `FI_contrast.csv`。

NaN 要按列解释： SLSC 的包络宽度不适用，fDMAS 的同尺度峰值未标定，部分 RTB 路径未独立计时。它们都不是“表现为零”。

12.3 本轮实际验证

2026-11-14、MATLAB R2021b，本机重跑：

- 合成 gCNR 完全重合/完全分离边界检查通过；七个新增教学例子的解析、顺序和统计检查通过。
- FI 的五条自适应核心内部 DAS 相对第 1 章误差均为 **6.147026×10^{-18}**。
- RTB-MVDR 与 NSI 的基础复数 DAS 差异为 **0**。
- 14 张 MATLAB 图均由实际代码生成；未提供真实病灶 ROI，未生成真实 contrast 指标。

真实 Benchmark 日志 · 教学与缓存检查日志。本机 MATLAB 在导出完成后的退出阶段仍有既有 `Settings` 提示；该环境问题与数值验收分开记录。

13. 课件讲解顺序与自检

建议按三个阶段组织讲解：

1. **建立比较协议：** 图 1-5，先让读者指出任务、共同条件和实际样点。
2. **学会读指标：** 图 6-13，用合成例子解释 ROI、尺度、重叠、纹理和计时。
3. **回到真实数据：** 图 14-20，先读条件和图，再读数值，最后写一段带范围的结论。

读完后应能回答：

- 为什么不能把 FI-MVDR 的 0.307 mm 与另一条轨道的 RTB-DAS 直接做收益倍数计算?
- −6.02 dB 包络宽度与功率减半有什么区别? `width/dx` 的单位是什么?
- 图变黑、CNR 变大、gCNR 相同分别说明什么，还缺什么?
- 为什么 SLSC 的均值/标准差不能当作 RF SNR?
- 为什么有些 runtime 必须是 NaN? 没有真实病灶 ROI 时应输出什么?

文献与后续

- Rodriguez-Molares 等，*The generalized contrast-to-noise ratio: a formal definition for lesion detectability*，IEEE TUFFC，2020，DOI 10.1109/TUFFC.2019.2956855：gCNR 定义与显示尺度问题。
- Schlunk、Byram，*Methods for Enhancing the Robustness of the Generalized Contrast-to-Noise Ratio*，2023，DOI 10.1109/TUFFC.2023.3289157：有限样本与估计方式。

- 第 8 章：在另一套固定 RTB 条件下，让七种组合规则沿同一条数据流输出；不借用本章的宽度数字。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用